

**Студент:** Климов Богдан Алексеевич.

**Группа:** 22357.

**Научный руководитель:** к.т.н., Котов Константин Юрьевич.

**Тема курсовой работы:** Разработка программного модуля для контроля параметров гидравлического молота.

## ОТЧЕТ

по проведению учебной практики (ознакомительной практики)

1. Место прохождения практики: ИАиЭ СО РАН, лаборатория нечётких технологий.
2. Задачи и цель практики.: Разработка программного модуля на базе ROS для контроля динамических параметров гидравлического молота (положения, скорости, ускорения бойка, давления и температуры) в реальном времени с интеграцией в систему управления.
3. В соответствии с планом-графиком выполнены следующие задания:
  - Разработан план работы над курсовой работой.
  - Проведен анализ датчиков и оборудования.
  - Изучены методы подключения и взаимодействия компонентов.
  - Разработано программное обеспечение: обработки параметров и главный управляющий модули.
  - Проведены испытания системы, показавшие точность и работоспособность системы.
  - Подготовлен отчет по результатам работы.
4. Подготовка и оформление курсовой работы:
  - Цель и задачи курсовой работы: разработка системы автоматизации для модернизации гидравлических молотов с целью повышения точности управления, энергоэффективности и производительности устаревших установок.
  - Проведен обзор теоретического материала по тематике исследования, который охватил принципы работы гидравлических систем, методы автоматизации, современные технологии измерения параметров и алгоритмы управления.
  - В ходе исследования были подобраны и изучены методики измерения параметров обработки данных, тестирования системы и разработки ПО.
  - Проведена проверка корректности работы считывания и расчета параметров системы в ходе эксперимента.
  - Проведена оценка и анализ результатов проведенных исследований.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись студента расшифровка подписи

### Отзыв научного руководителя:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Оценка работы студента за отчетный период с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
Оценка: \_\_\_\_\_

Научный руководитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись расшифровка подписи

Оценка работы студента за отчетный период с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
Отчет по практике заслушан на заседании кафедры от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Оценка: \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись расшифровка подписи